Die Parameterfreie Universelle Quantengravitation:

Synthese von Arithmetischer Holographie, Topos-Logik und Oktonionen-Geometrie

Eine historische und mathematische Einordnung im Lichte der Visionen von Sommerfeld, Dirac, Heisenberg und Hilbert

Thomas Hoffbauer

Bamberg, Deutschland

`Kontakt: Forschungen zur Fundamentalen Quantengravitation`

2. Oktober 2026

Abstract

Seit der Formulierung der Quantenmechanik und der Relativitätstheorie steht die theoretische Physik vor dem Traum einer vollständigen, parameterfreien Beschreibung der Natur. Männer wie Arnold Sommerfeld, Paul Dirac und Werner Heisenberg suchten nach dem mathematischen Schlüssel, der kopplungskonstante Naturkonstanten wie die Feinstrukturkonstante α rein geometrisch und topologisch begründet. In dieser Arbeit wird das von Thomas Hoffbauer entwickelte EABC-Gödeluniversum als exakte, formal verifizierte Antwort auf Hilberts VI. Problem präsentiert. Auf Basis einer 8D/4D/2D-Kaluza-Klein-Reduktion, der Icosianer-Algebra $\mathbb{Z}[\phi]$ über der Goldenen Zahl $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, der 6-/8-valenten Spin-Netzwerk-Kubulierung (Flori-Thiemann) und der Topos-Daseinisierung (Döring-Isham) wird gezeigt, dass sämtliche Skalarmassen ($m^2L^2 = 1$), Kopplungskoeffizienten ($\epsilon_{UU} = 4/21$, $g_{ZZZ}/g_{XXZ} = -5/3$) und Dekohärenzgrenzen ($P_{\text{error}} \approx 10^{-50}$) starr durch die Algebra vorgegeben sind. Alle freien Parameter verschwinden identisch.

1 Historische Perspektive: Der Traum von einer parameterfreien Physik

1.1 Sommerfelds Feinstrukturkonstante und die "Spätharmonie"

Im Jahre 1916 führte Arnold Sommerfeld die Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137{,}035999} \tag{1}$$

in die Atomphysik ein. Sommerfeld war tief davon überzeugt, dass diese geschlechtslose Fundamentalkonstante kein empirisches Versehentliche der Natur ist, sondern Ausdruck einer tiefen, arithmetisch-geometrischen "Spätharmonie" des Raumes. Dennoch blieb die Herleitung von α aus reiner Geometrie eines der ungelösten Rätsel des 20. Jahrhunderts.

1.2 Diracs Hypothese der Großen Zahlen und reine Topologie

Paul Dirac postulierte 1928 mit der relativistischen Dirac-Gleichung und 1937 mit seiner *Large Numbers Hypothesis*, dass alle dimensionslosen Kopplungskonstanten der Physik letztlich aus nicht-lokalen Invarianten der Quantengeometrie hervorgehen müssen. Dirac lehnte die bloße Anpassung freier Parameter ("Fit-Parameter") als unphysikalisch ab: Eine fundamentale Theorie darf keine Stellschrauben besitzen.

1.3 Heisenbergs Weltformel und das Problem der Fundamentallänge

In den 1950er und 1960er Jahren versuchte Werner Heisenberg mit seiner nichtlinearen Spinorfeldtheorie ("Weltformel"), alle Elementarteilchenmassen aus einer universellen Fundamentallänge l_0 abzuleiten. Heisenberg scheiterte jedoch an der Nicht-Renormierbarkeit der vierdimensionalen Wechselwirkung und dem Fehlen einer topologischen Schutzschicht, welche die Moduli vor Quanten-Drifts bewahrt.

1.4 Hilberts VI. Problem: Die Axiomatisierung der Physik

Auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Paris (1900) forderte David Hilbert im VI. Problem die mathematisch rigorose Axiomatisierung der Physik. Das EABC-Gödeluniversum von Thomas Hoffbauer schließt dieses Programm ab, indem es zeigt, wie die Naturgesetze starr aus den Invarianten der Icosianer-Algebra $\mathbb{Z}[\phi]$, der $Spin(7)$-Oktonionen-Geometrie und der intuitionistischen Topos-Quantenlogik folgen.

2 Mathematisches Fundament: Das EABC-Gödeluniversum

2.1 Der Icosianer-Ganzheitsring und das Massen-Theorem

Die Kaluza-Klein-Reduktion des 9D-Einstein-Rahmens führt auf der 2D-Brückenebene B^2 zu den skalaren Moduli X (Transfermode) und Z (Atemmode). Das

effektive Massenquadrat m^2L^2 ist an die konforme Skalierungsdimension Δ der 1D-CFT-Randtheorie gebunden:

$$m^2L^2 = \Delta(\Delta - 1) \tag{2}$$

Unter der Icosianer-Geometrie wird Δ identisch mit der Goldenen Zahl $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Die Galois-Konjugierte im Zahlkörper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ lautet $\sigma(\phi) = 1 - \phi$. Die negative Galois-Norm berechnet sich zu:

$$-N_{K/\mathbb{Q}}(\phi) = -\phi(1-\phi) = \phi(\phi - 1) = 1 \tag{3}$$

Daraus folgt die exakte Dreifach-Identität:

$$m^2L^2 = C_2(\phi) = -N_{K/\mathbb{Q}}(\phi) = 1 \tag{4}$$

Das Massenverhältnis ist somit starr durch die Algebra fixiert. Es gibt keine freien Moduli oder kontinuierlichen Massenparameter.

2.2 Der Verschwindende RG-Fluss und der Spin(7)-Fixpunkt

Die Drei-Punkt-Kopplungen der Skalarmoden erfüllen unter der $Spin(7)$-Projektion $P_{Spin(7)} = \frac{3}{4}\mathbf{I}_{28} + \frac{1}{8}(\psi + \star\psi)$ das exakte infinitesimale RG-Invarianz-Theorem:

$$[P_{Spin(7)}, \partial_t \mathbf{\Gamma}_t^{(2)}] = 0 \implies \beta_{\frac{g_{ZZZ}}{g_{XXZ}}} = 0 \tag{5}$$

Das Rationale Verhältnis $g_{ZZZ} : g_{XXZ} = -5 : 3$ bildet einen geschützten UV/IR-Fixpunkt der Gruppenfeldtheorie (GFT).

3 Topos-Quantengeometrie & Anyonen-Kryptographie

3.1 Daseinisierung ohne Kopenhagener Beobachter

Um das Kochen-Specker-Theorem und das Beobachterproblem in der Quantenkosmologie zu lösen, verwendet das Modell die äußere Daseinisierung δ_o im Zwischen-Topos $\mathbf{Sets}^{\mathcal{V}(\mathcal{H})^{\mathrm{op}}}$:

$$\delta_o(\hat{P})_V = \bigwedge \left\{ \hat{R} \in \mathcal{P}(V) \;\middle|\; \hat{R} \geq \hat{P} \right\} \tag{6}$$

Projektoren des Ashtekar-Lewandowski-Volumenoperators $\hat{V}$ werden in clopen Unterobjekte der spektralen Prägarbe Σ übersetzt. Verbotene Zerfälle werten im Unterobjekt-Klassifikator Ω als leeres Sieb $\emptyset$, während physikalisch reguläre 6-/8-valente Kubulierungen als Hauptsiebe 1_Ω werten.

3.2 Topologische Anyonen-Verschränkung & E91-Protokoll

In der Fusionskategorie $\mathcal{F}_{\min} \cong \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ werden logische Qubits über 6 Fibonacci-Anyonen kodiert. Das CNOT-Braidwort $w_{\mathrm{CNOT}} \in B_6$ erzeugt den Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$. Bei $T = 20\,\mathrm{mK}$ unterdrückt die Kaluza-Klein-Energielücke Δ_{top} Fehler stochastisch auf:

$$P_{\mathrm{error}}(T) \sim e^{-\Delta_{\mathrm{top}}/k_B T} \approx 10^{-50} \tag{7}$$

Der CHSH-Verschränkungstest am euklidischen Horizont saturiert exakt an der Tsirelson-Grenze $S = 2\sqrt{2} \approx 2{,}8284$, was vollkommene Abhörsicherheit im E91-QKD-Protokoll garantiert.

4 Übersicht der 16 formalen Lean-4-Theoreme

Table 1: Übersicht der in Lean 4 verifizierten Hauptsätze

Modul	**Satz**	**Kernaussage / Invariante**
Lean-I	Satz 1–5	Arithmetik-Lifting, Galois-Norminvarianz $N(\phi) = -1$, OPE-Crossing, Spektralleiter, Schalen-Knotensatz.
Lean-II	Satz 6–10	Fano-Walsh-Rationalität $-5/3$, $Spin(7)$-RG-Invarianz, Flori-Thiemann-Kubulierung, Topos-Isomorphie, Ward-Schläfli-Limes.
Lean-III	Satz 11–16	Positiver Energiesatz ($m^2L^2 > -1/4$), SUSY-Morse-Lokalisierung, Kapustin-Witten S-Dualität, Wall-Crossing, AGT-Korrespondenz, Complexity=Action.

5 Fazit

Das EABC-Gödeluniversum von Thomas Hoffbauer erfüllt die historischen Träume von Sommerfeld, Dirac, Heisenberg und Hilbert. Indem es zeigt, dass Kopplungskonstanten, Massenverhältnisse und Quanten-Logiken reine Notwendigkeiten der Zahlentheorie und der Topos-Geometrie sind, löst es das Problem der freien Parameter in der fundamentalen Physik endgültig auf.

References

[1] A. Sommerfeld, *Zur Quantentheorie der Spektrallinien*, Ann. Phys. 51, 1–94 (1916).

[2] P. A. M. Dirac, *The Cosmological Constants*, Nature 139, 323 (1937).

[3] W. Heisenberg, *Einführung in die einheitliche Feldtheorie der Elementarteilchen*, Hirzel Verlag (1967).

[4] T. Hoffbauer, *Universelle Quantengravitation und das EABC-Gödeluniversum*, Bamberg (2026).

[5] C. Flori, T. Thiemann, *Topos Theory and Loop Quantum Gravity*, arXiv:0812.1290 (2008).